



CHƯƠNG 2: MÃ KHÓA BÍ MẬT

Giảng viên: Nguyễn Văn Nhân

Điện thoại: 0346542854

Email: nhannv@dainam.edu.vn

Symmetric encryption

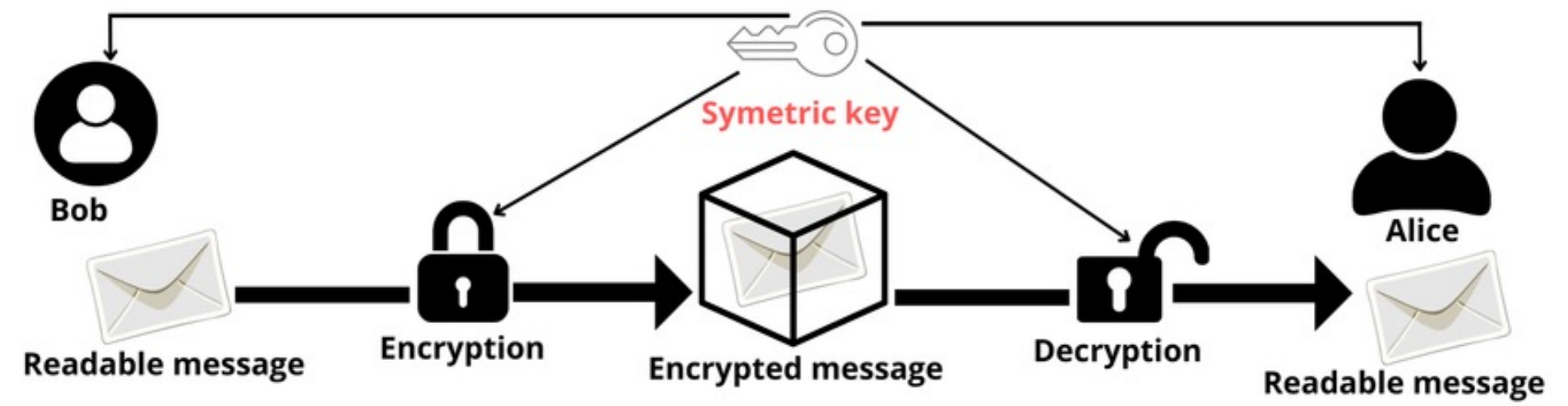


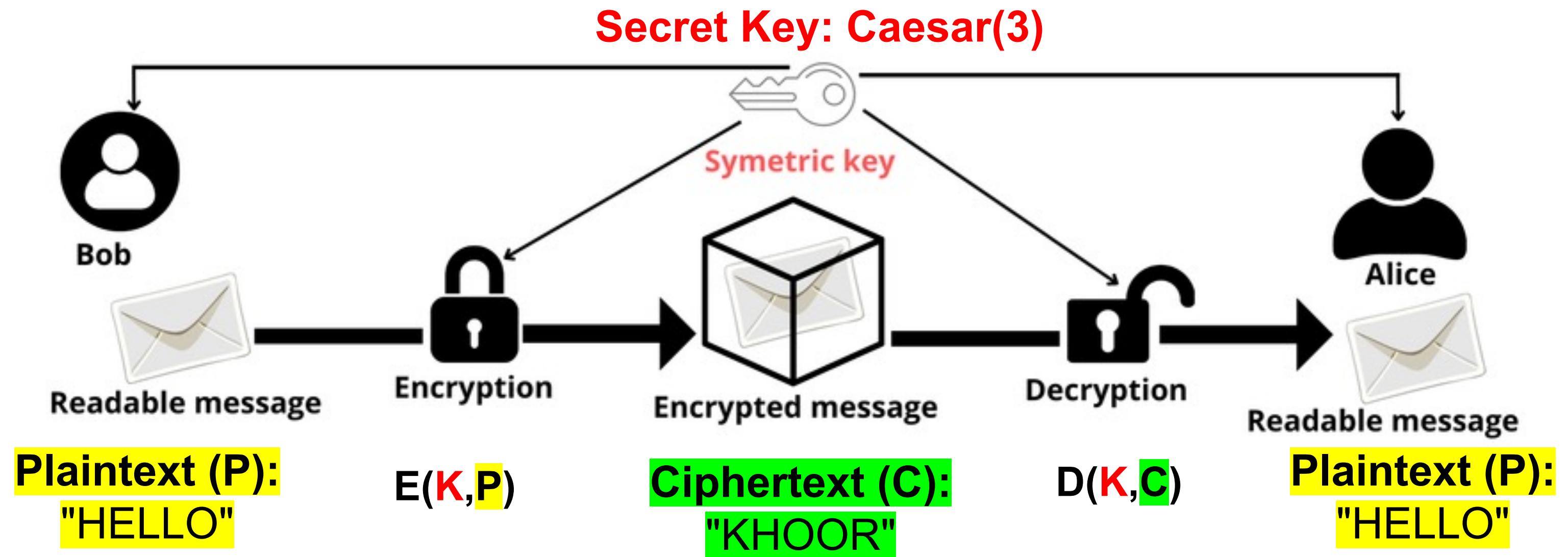
Secret key



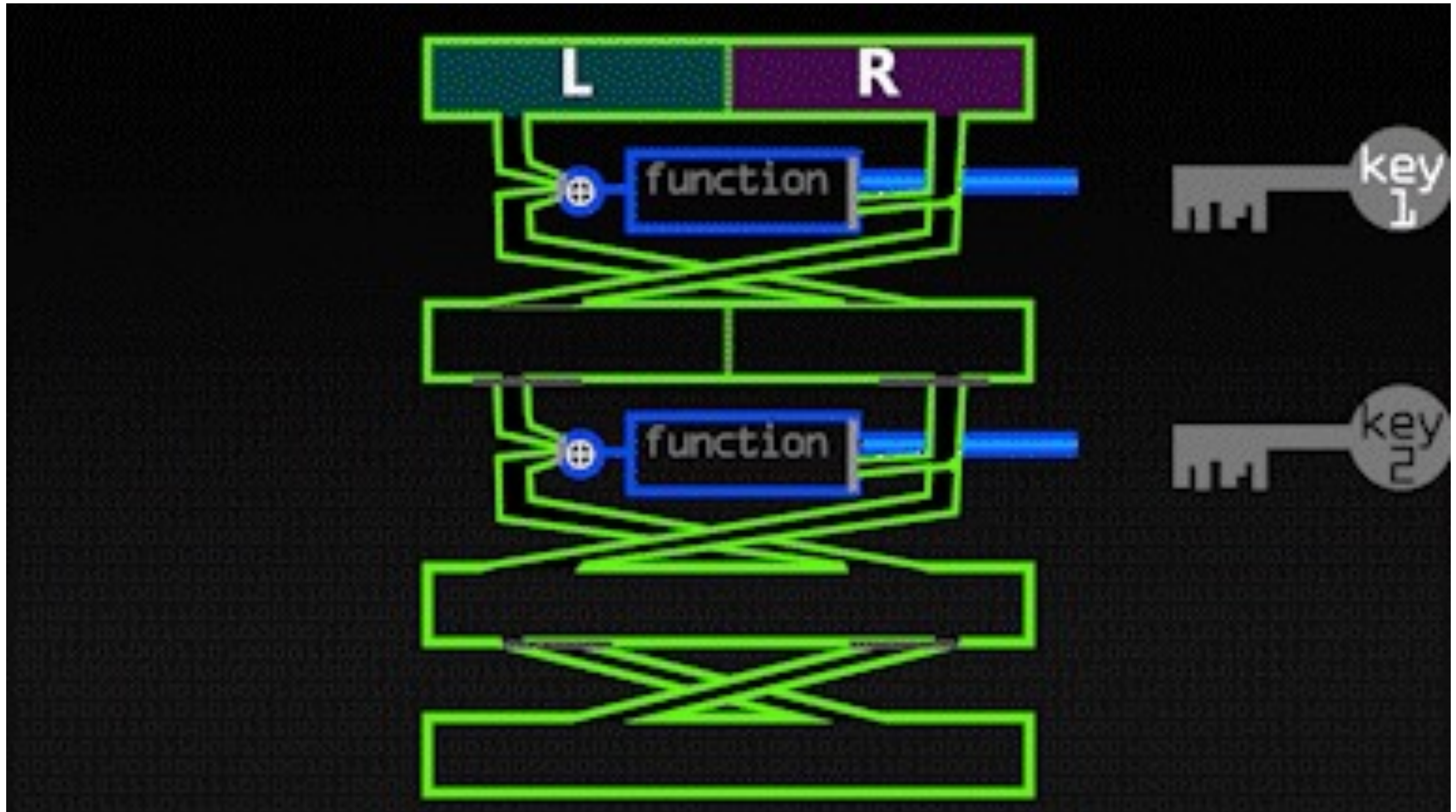
NỘI DUNG CHƯƠNG 2: MÃ ĐỐI XỨNG

1. Kỹ thuật mã cổ điển
2. Mã khối DES
3. Mã khối AES





Mã khối Feistel



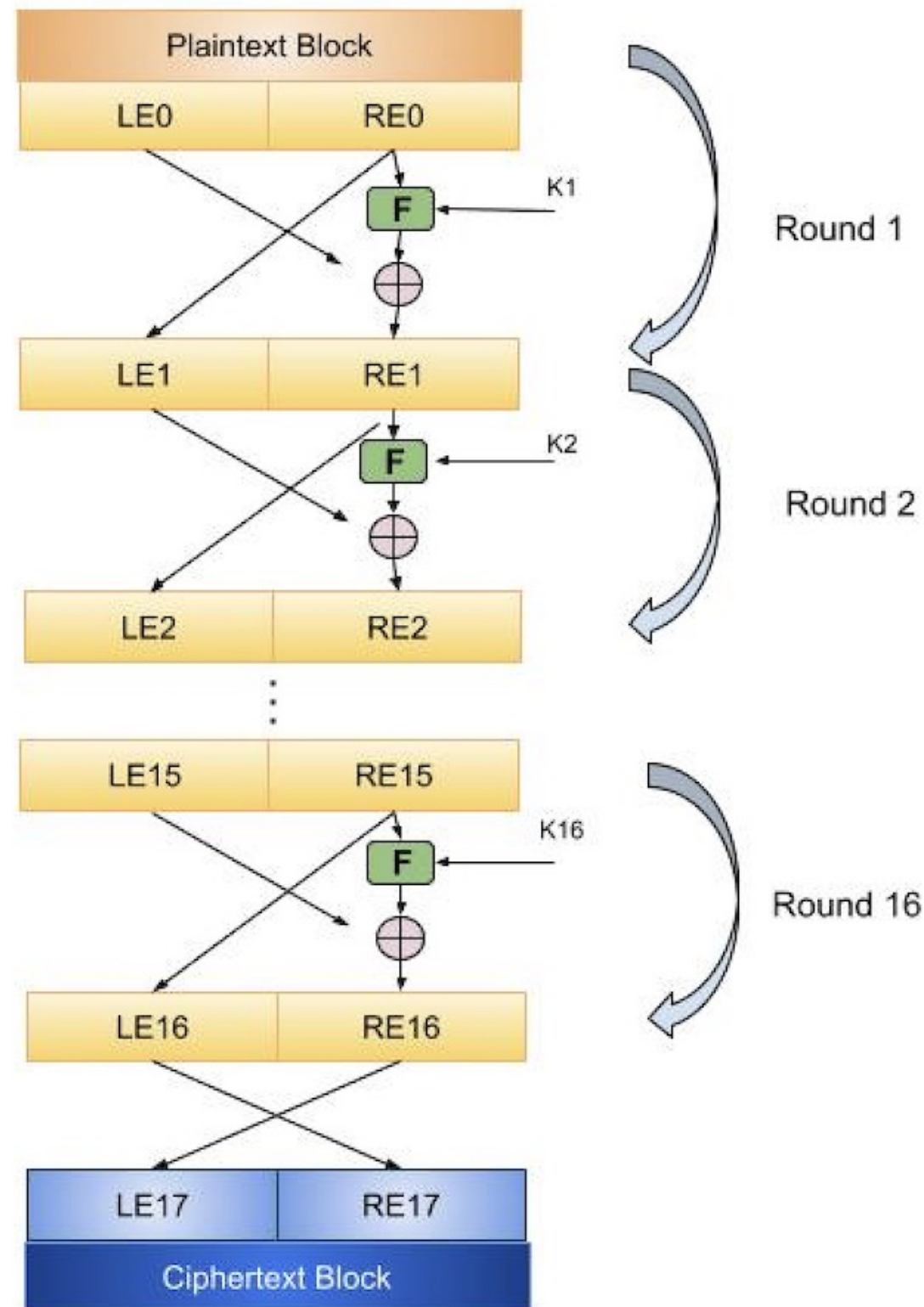
Bài 5

DES và Triple DES

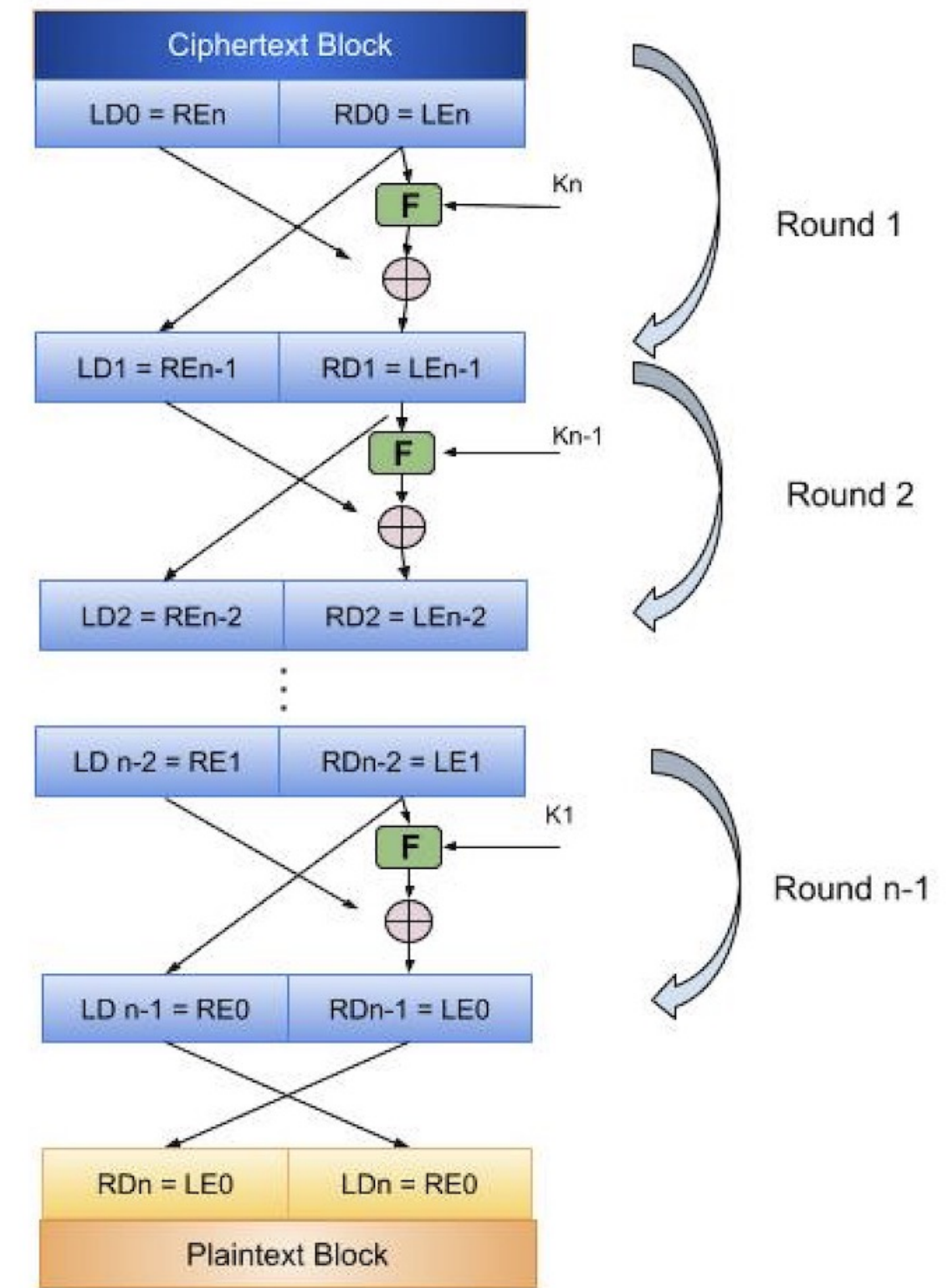
Nguyễn Văn Nhân

6

Giới Thiệu Chung về DES (Data Encryption Standard)



Mã khối Feistel



1. Giới thiệu

2. Thuật toán DES

3. Thuật toán Triple DES

4. Luyện tập



Thuật toán mã DES (Data Encryption Standard):

- Là một phương pháp mã khối, đối xứng, được phát triển vào đầu năm 1970
- IBM và được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sửa đổi và công nhận là tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu vào năm 1977.



Năm 2000:

- DES không còn đủ mạnh để bảo vệ thông tin nhạy cảm

=> AES (Advanced Encryption Standard).



DES là gì?

- DES là một thuật toán **mã hóa khối**, nó mã hóa dữ liệu theo từng khối có kích thước cố định (64-bit).
- DES sử dụng cấu trúc Feistel(**16 round**) mỗi vòng sử dụng **một phiên bản của khóa** mã hóa để thực hiện các phép toán trên dữ liệu.

THUẬT TOÁN MÃ HÓA DES

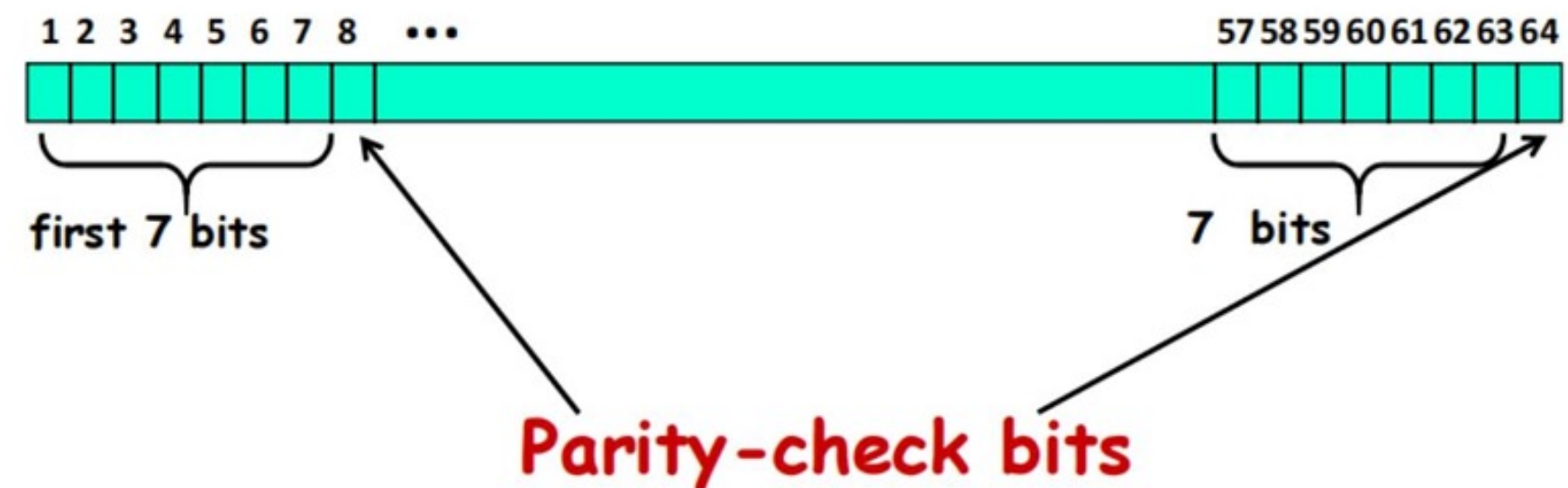
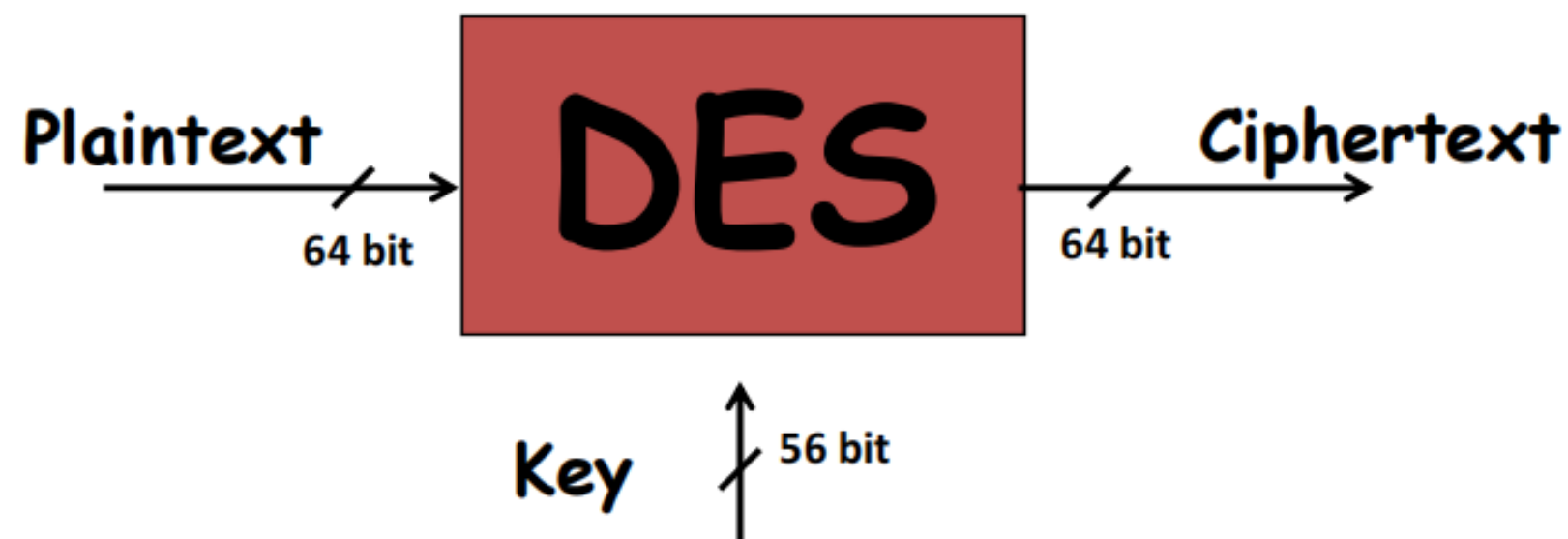
Demonstration



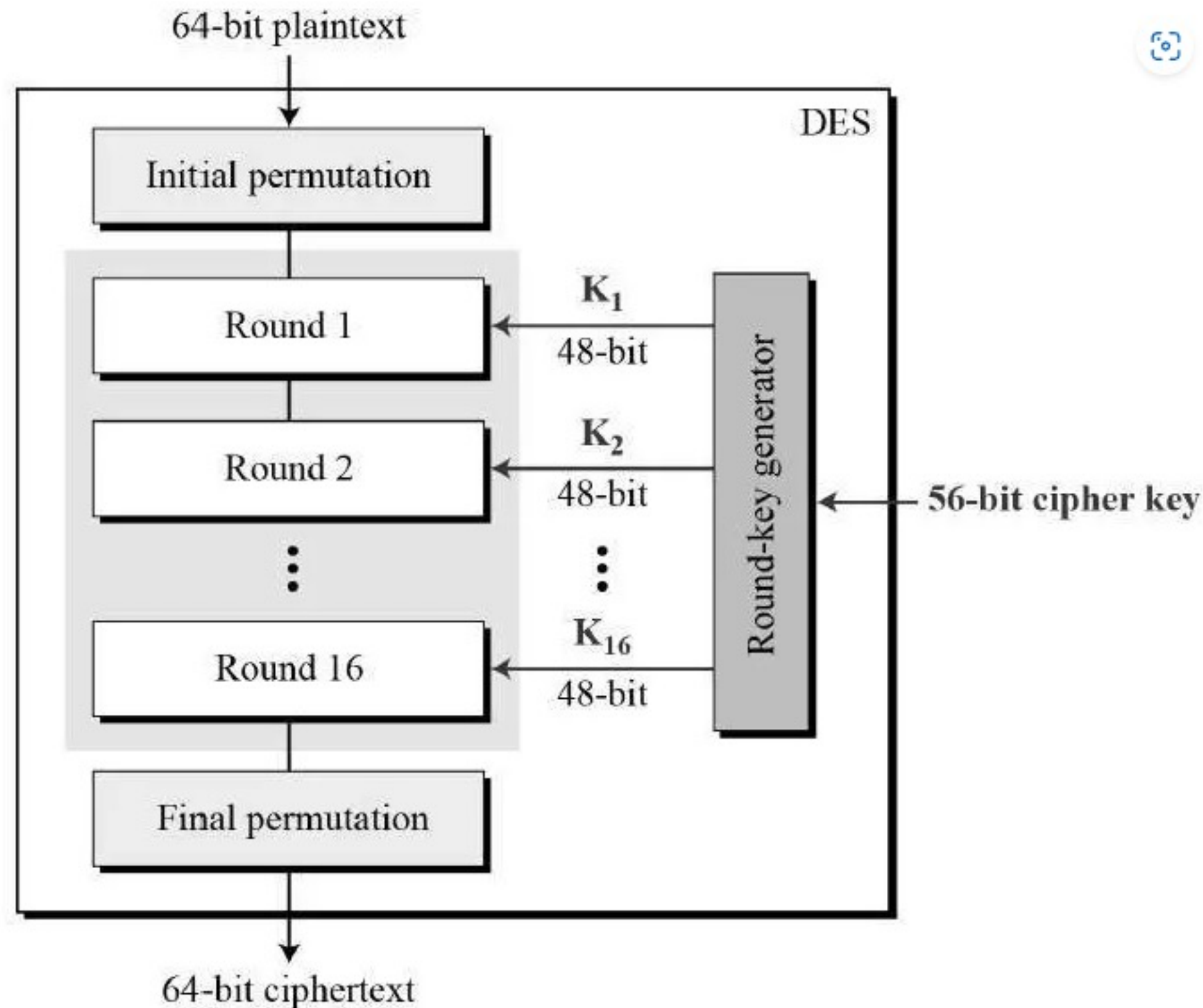
<https://simewu.com/des/>

THUẬT TOÁN MÃ HÓA DES

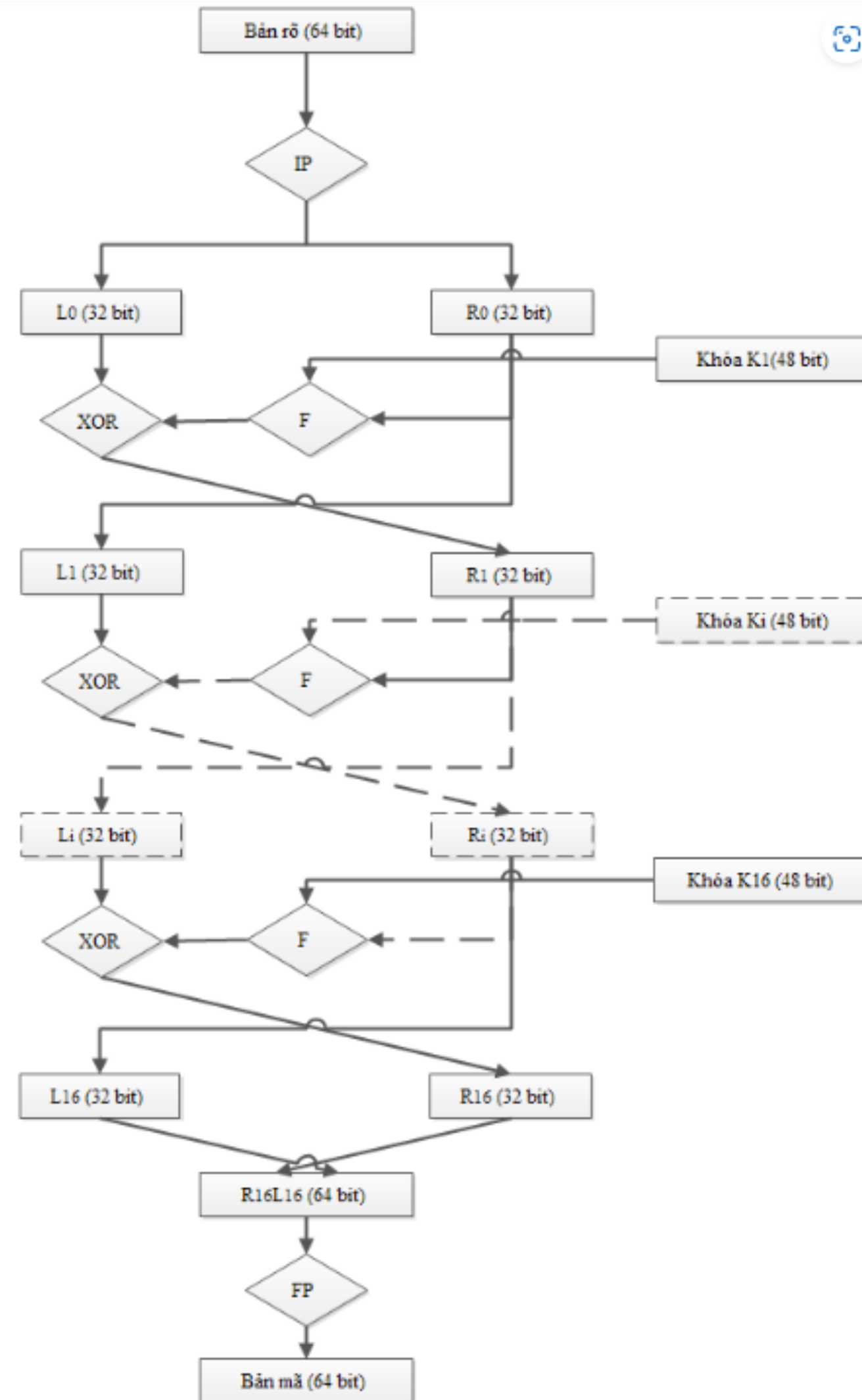
- Block size = 64 bits
- Key size = 56 bits (64 bits, 8 are used as parity-check bits for error control)
- Number of rounds = 16



CÁC THÀNH PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DES



- Kích thước mỗi khối là 64 bits, kích thước khóa là 56 bits
- Tương tự Feistel, DES sử dụng một hàm F chung trong khi mỗi round lại sử dụng một sub-key riêng (được sinh từ master key).



CÁC THÀNH PHẦN CỦA DES

- Hoán Vị Ban Đầu (Initial Permutation)
- 16 vòng lặp: Khóa, bảng S-box, hàm mở rộng (Expansion Function), P, Sinh khóa.
- Hoán vị cuối (Final Permutation)

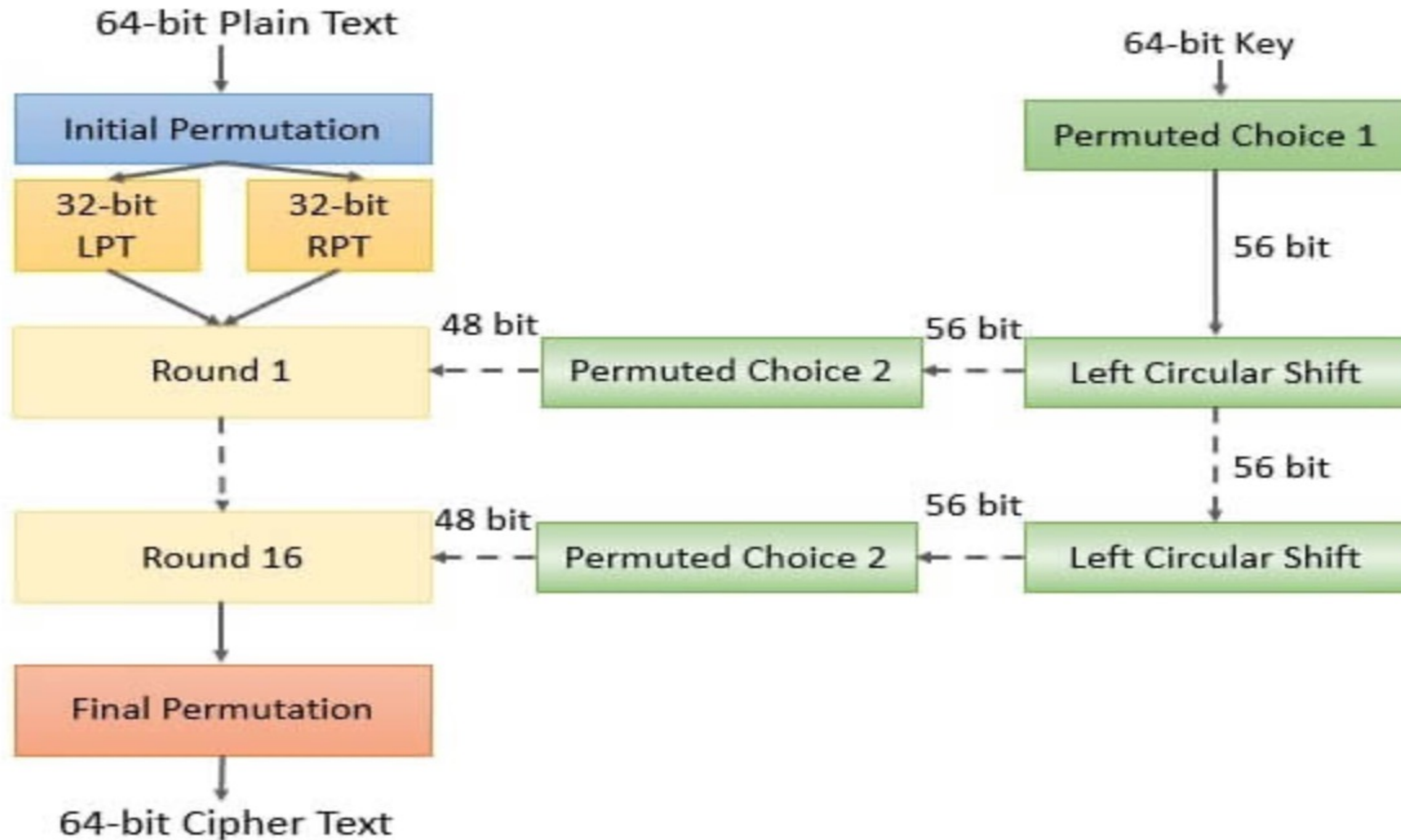
HOẠT ĐỘNG THUẬT TOÁN CỦA DES

B1: Đầu tiên, khối plaintext (64 bits) được đưa qua bước Initial permutation để thực hiện hoán vị các bit data (Quy tắc hoán vị được định nghĩa trong một bảng gọi là Initial permutation table).

B2: Sau đó, cho khối chạy 16 rounds để mã hóa, các bước chạy giống như Feistel đã trình bày ở trên.

B3: Cuối cùng, thực hiện bước Final permutation để thu ciphertext (bước này thực chất là đảo ngược của quá trình Initial permutation).

HOẠT ĐỘNG CỦA THUẬT TOÁN DES

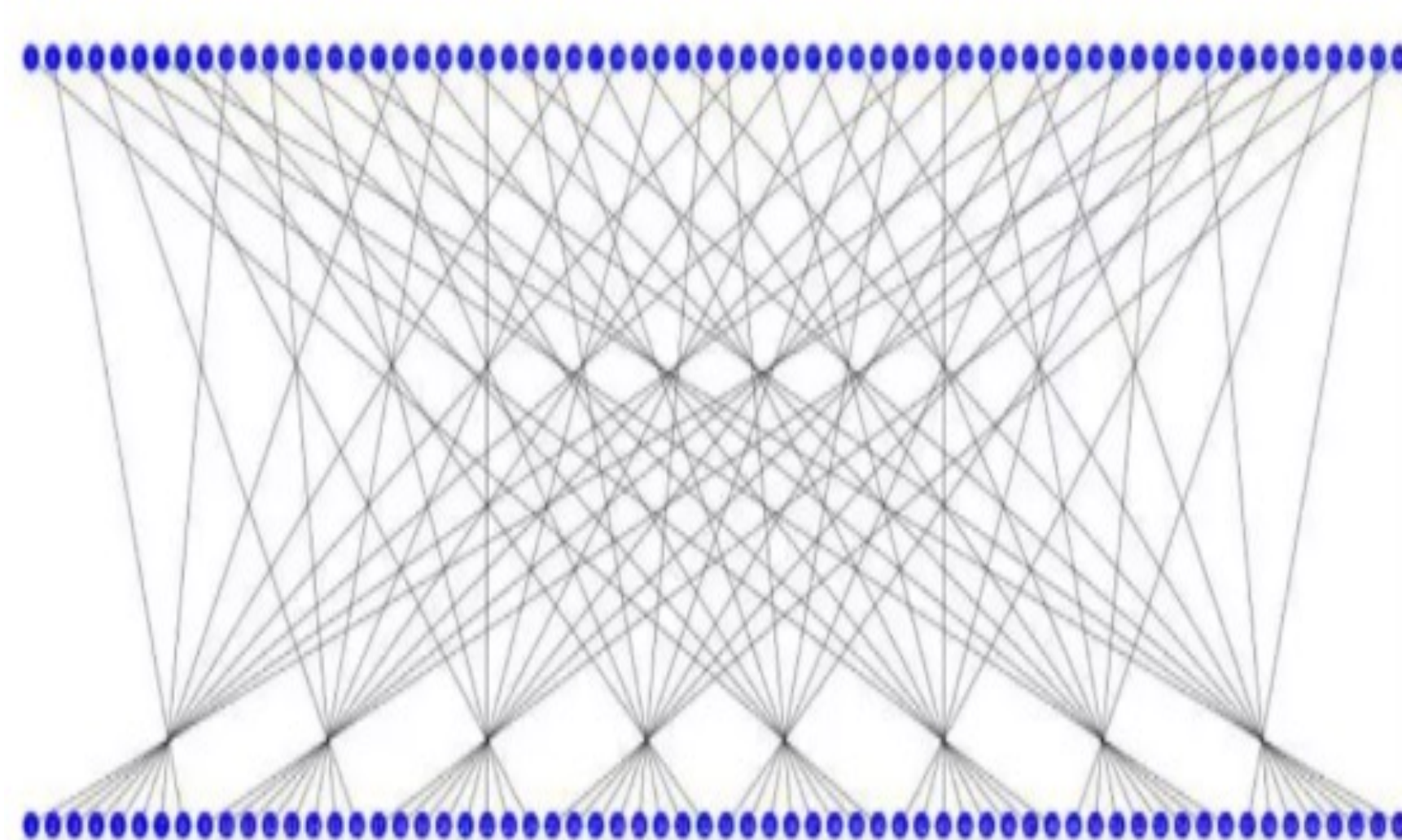


HOẠT ĐỘNG CỦA THUẬT TOÁN DES

Hoán vị khởi tạo (Initial Permutation) **Block 64 bits**

58	50	42	34	26	18	10	02
60	52	44	36	28	20	12	04
62	54	46	38	30	22	14	06
64	56	48	40	32	24	16	08
57	49	41	33	25	17	09	01
59	51	43	35	27	19	11	03
61	53	45	37	29	21	13	05
63	55	47	39	31	23	15	07

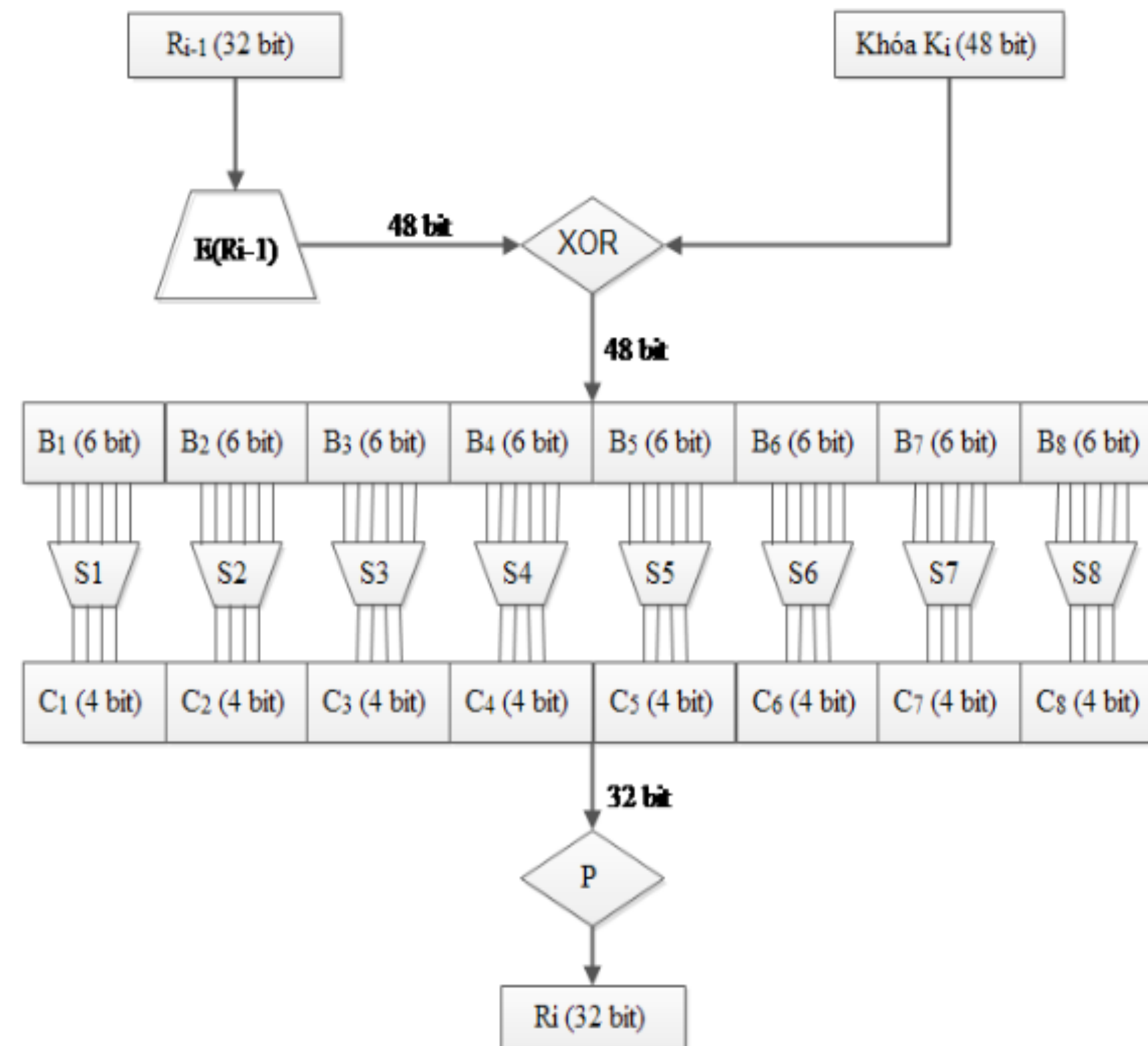
Initial Permutation Table



HOẠT ĐỘNG CỦA THUẬT TOÁN DES

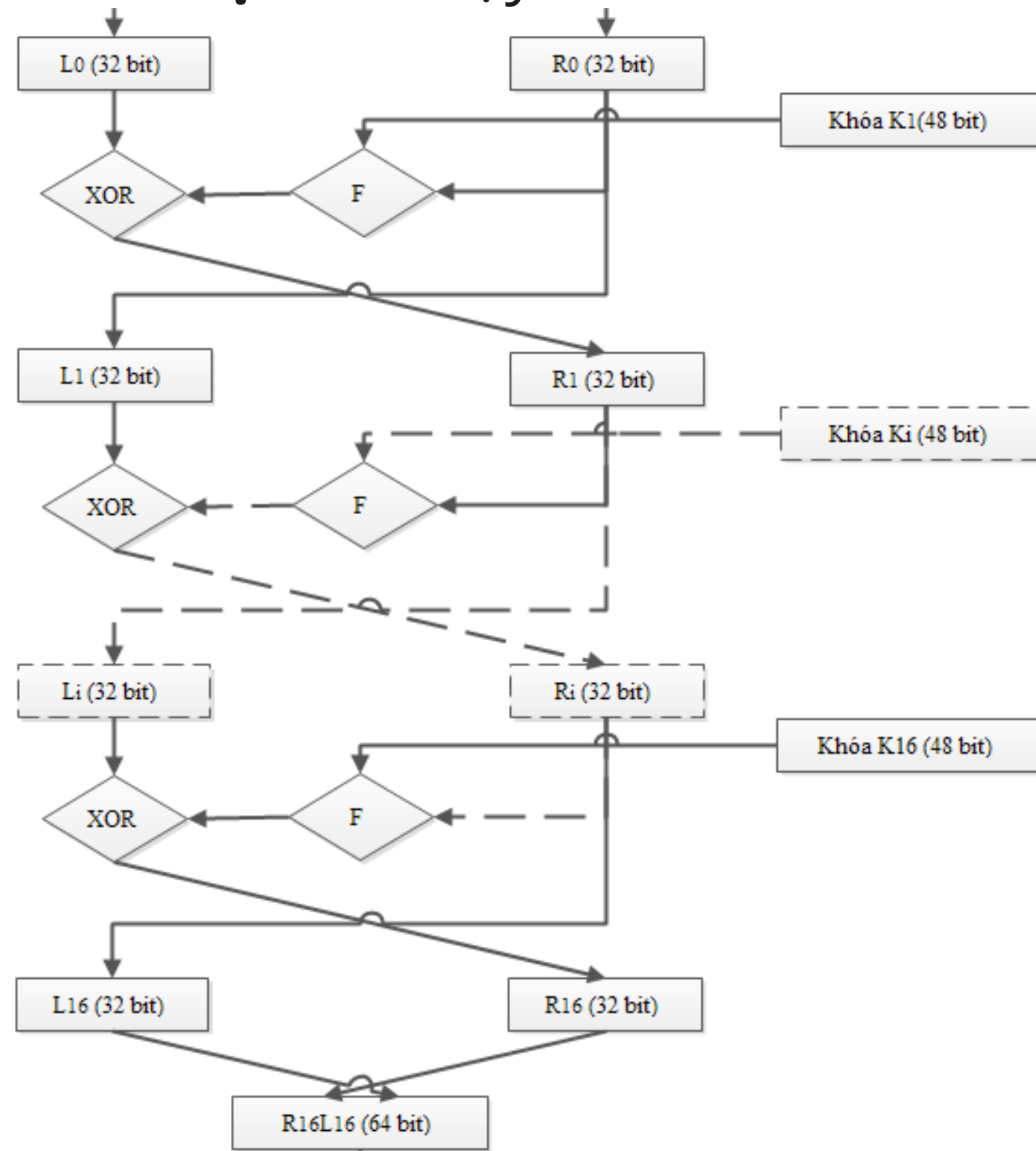
Hàm sinh khóa $f(\bullet)$:

- ❖ Hoán vị mở rộng E (Expansion Permutation): 32 bit $\rightarrow$ 48 bit
- ❖ Trộn khoá $\oplus$ (Key mixing): Áp dụng phép XOR dữ liệu với khoá con
- ❖ Thay thế S -box (Substitution $S1, S2, \dots, S8$): 48 bit $\rightarrow$ 32 bit
- ❖ Hoán vị P (Permutation): sắp xếp lại 32 bit
- ❖ XOR với Left



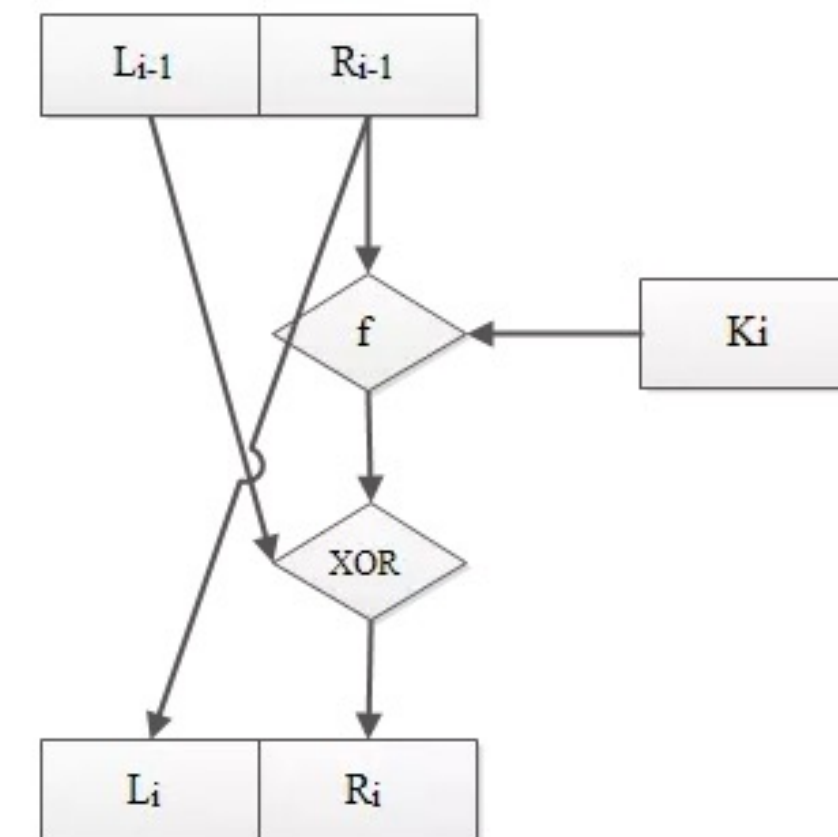
Hoạt động 2

Giai đoạn 2: Chạy 16 rounds để mã hóa



Bước 2: Sinh khóa con - Đặc điểm DES

- **Feistel cổ điển:** Khóa có thể cố định hoặc đơn giản, không quy định cơ chế sinh khóa.
- **DES:** Sử dụng thuật toán sinh khóa phức tạp (PC-1, dịch vòng, PC-2) để tạo 16 khóa con K_i từ khóa chính.



SINGLE ROUND OF DES

Hoán vị mở rộng E

- ❖ Mở rộng 32 bit thành 48 bit để phù hợp với kích thước của khoá con
- ❖ 32 bit đầu vào được chia thành 8 khối 4 bit
- ❖ Mỗi khối 4 bit được mở rộng thành 6 bit bằng cách lấy thêm 2 bit từ các khối liền kề

32	01	02	03	04	05
04	05	06	07	08	09
08	09	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	01

E

SINGLE ROUND OF DES

Thay thế S-box

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

S₁

0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	3	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	13	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S₂

0	15	4	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
2	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
3	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S₃

0	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
1	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
2	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
3	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

S₄

0	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
1	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
2	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

S₅

0	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
1	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
2	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
3	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

S₆

0	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
1	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
2	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
3	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

S₇

0	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
1	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
2	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
3	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

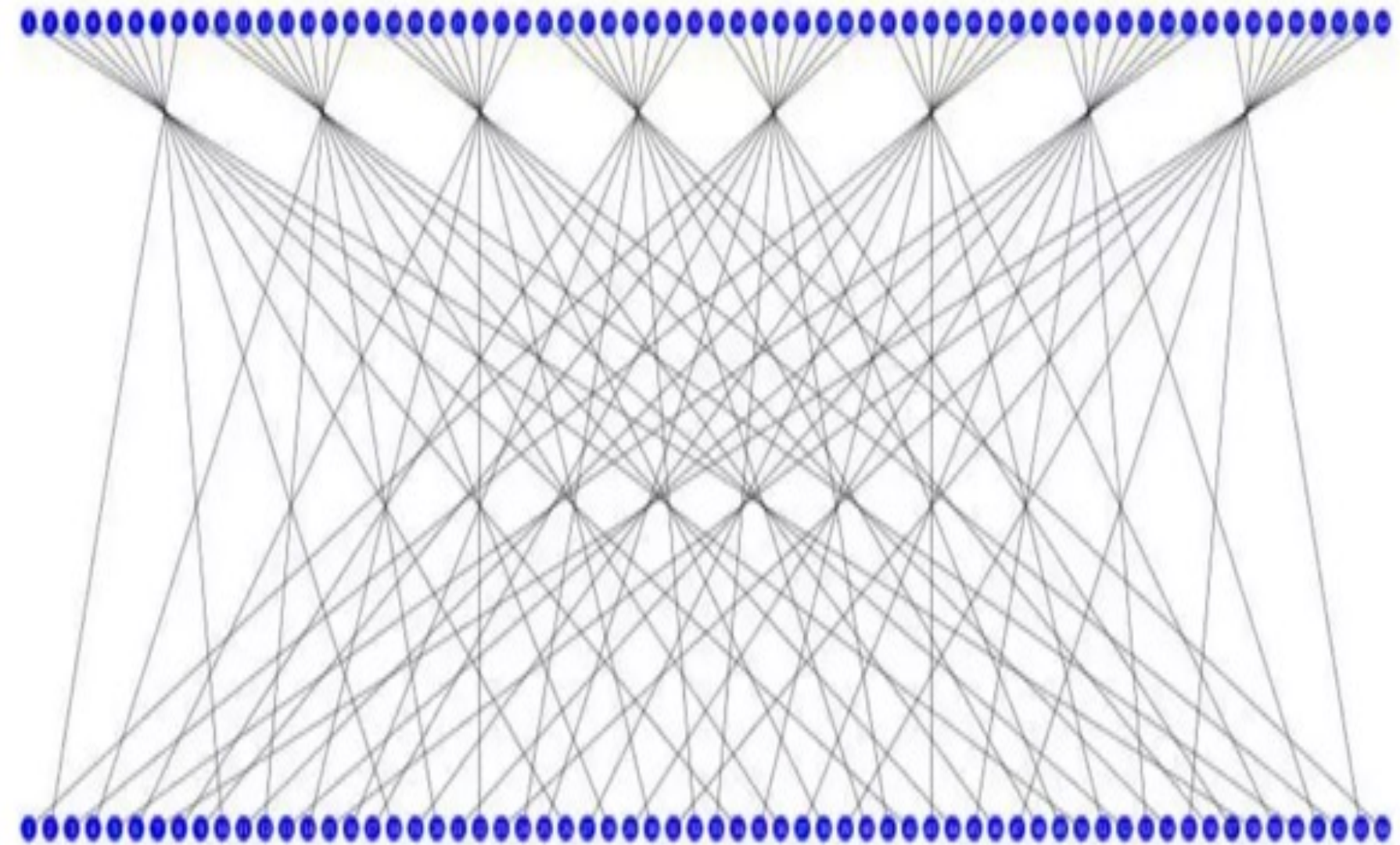
S₈

0	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
2	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
3	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

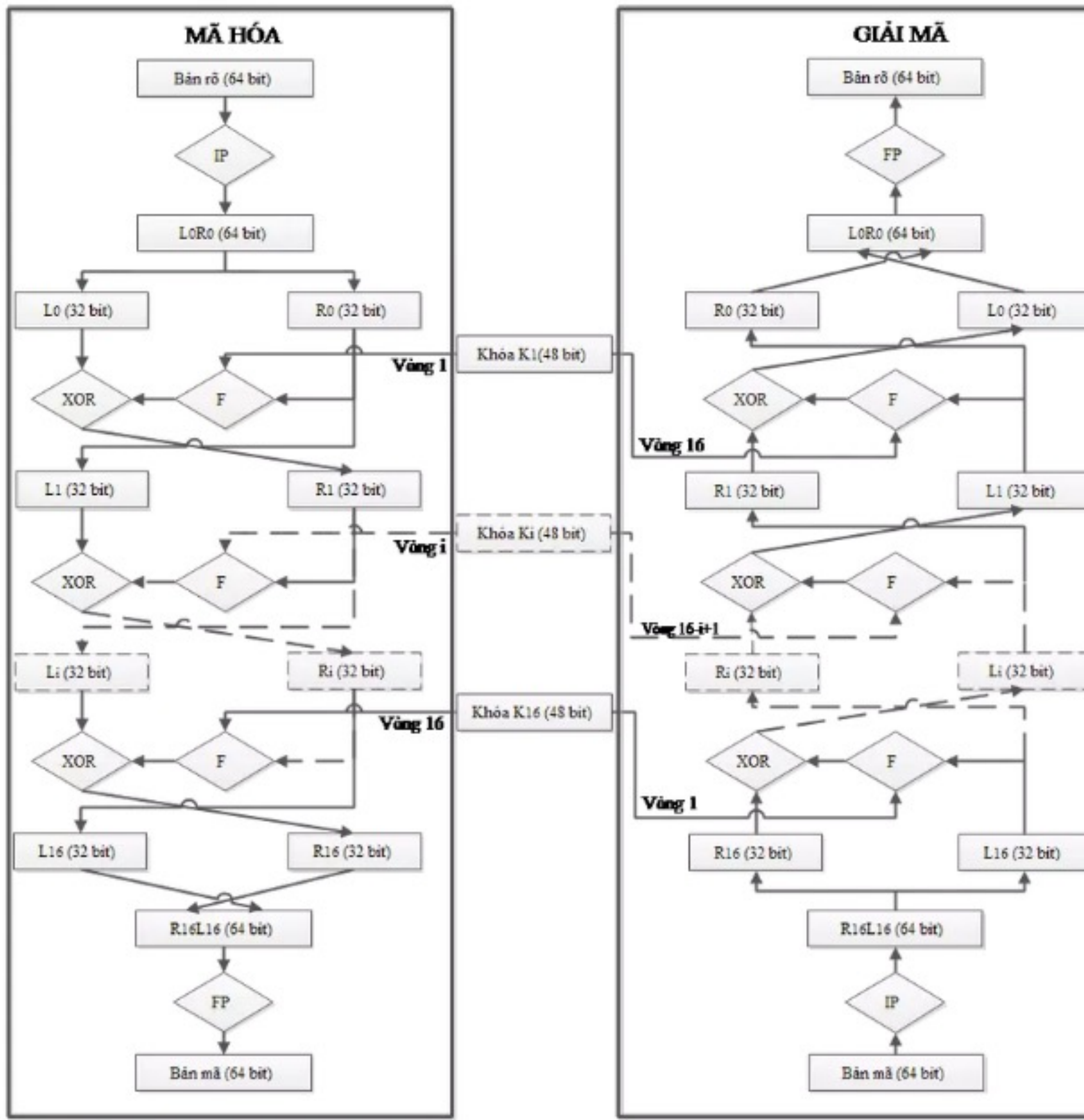
Hoán vị kết thúc (Final Permutation)

$$FP = IP^{-1}$$

40	08	48	16	56	24	64	32
39	07	47	15	55	23	63	31
38	06	46	14	54	22	62	30
37	05	45	13	53	21	61	29
36	04	44	12	52	20	60	28
35	03	43	11	51	19	59	27
34	02	42	10	50	18	58	26
33	01	41	09	49	17	57	25



Giải mã



Attack Method	Known	Chosen	Storage Complexity	Processing Complexity
Exhaustive precomputation	-	1	2^{56}	1
Exhaustive search	1	-	Negligible	2^{55}
Linear cryptanalysis	2^{43}	-	For texts	2^{43}
	2^{38}	-		2^{50}
Differential cryptanalysis	-	2^{47}	For texts	2^{47}
	2^{55}	-		2^{55}

The weakest point of DES remains the size of the key (56 bits)!

Key Size (bits)	Cipher	Number of Alternative Keys	Time Required at 10^9 Decryptions/s	Time Required at 10^{13} Decryptions/s
56	DES	$2^{56} \approx 7.2 \times 10^{16}$	$2^{55} \text{ ns} = 1.125 \text{ years}$	1 hour
128	AES	$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$	$2^{127} \text{ ns} = 5.3 \times 10^{21} \text{ years}$	$5.3 \times 10^{17} \text{ years}$
168	Triple DES	$2^{168} \approx 3.7 \times 10^{50}$	$2^{167} \text{ ns} = 5.8 \times 10^{33} \text{ years}$	$5.8 \times 10^{29} \text{ years}$
192	AES	$2^{192} \approx 6.3 \times 10^{57}$	$2^{191} \text{ ns} = 9.8 \times 10^{40} \text{ years}$	$9.8 \times 10^{36} \text{ years}$
256	AES	$2^{256} \approx 1.2 \times 10^{77}$	$2^{255} \text{ ns} = 1.8 \times 10^{60} \text{ years}$	$1.8 \times 10^{56} \text{ years}$
26 characters (permutation)	Monoalphabetic	$2! = 4 \times 10^{26}$	$2 \times 10^{26} \text{ ns} = 6.3 \times 10^9 \text{ years}$	$6.3 \times 10^6 \text{ years}$

The Use of 56-Bit Keys

With a key length of 56 bits, there are 2^{56} possible keys, which is approximately 7.2×10^{16} keys. Thus, on the face of it, a brute-force attack appears impractical. Assuming that, on average, half the key space has to be searched, a single machine performing one DES encryption per microsecond would take more than a thousand years to break the cipher.

However, the assumption of one encryption per microsecond is overly conservative. As far back as 1977, Diffie and Hellman postulated that the technology existed to build a parallel machine with 1 million encryption devices, each of which could perform one encryption per microsecond [DIFF77]. This would bring the average search time down to about 10 hours. The authors estimated that the cost would be about \$20 million in 1977 dollars.

Timing Attacks

We discuss timing attacks in more detail in Part Three, as they relate to public-key algorithms. However, the issue may also be relevant for symmetric ciphers. In essence, a timing attack is one in which information about the key or the plaintext is obtained by observing how long it takes a given implementation to perform decryptions on various ciphertexts. A timing attack exploits the fact that an encryption or decryption algorithm often takes slightly different amounts of time on different inputs. [HEVI99] reports on an approach that yields the Hamming weight (number of bits equal to one) of the secret key. This is a long way from knowing the actual key, but it is an intriguing first step. The authors conclude that DES appears to be fairly resistant to a successful timing attack but suggest some avenues to explore. Although this is an interesting line of attack, it so far appears unlikely that this technique will ever be successful against DES or more powerful symmetric ciphers such as triple DES and AES.

TRIPLE DES

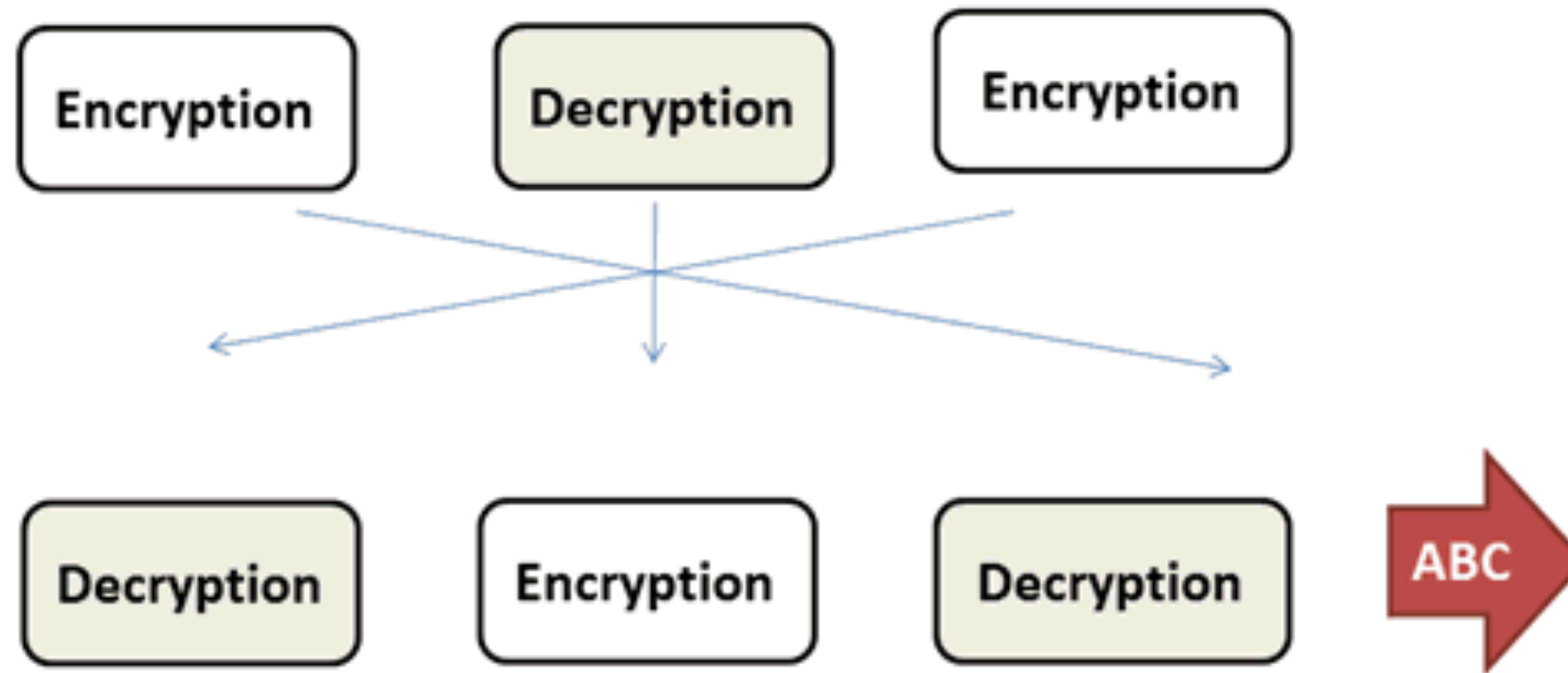
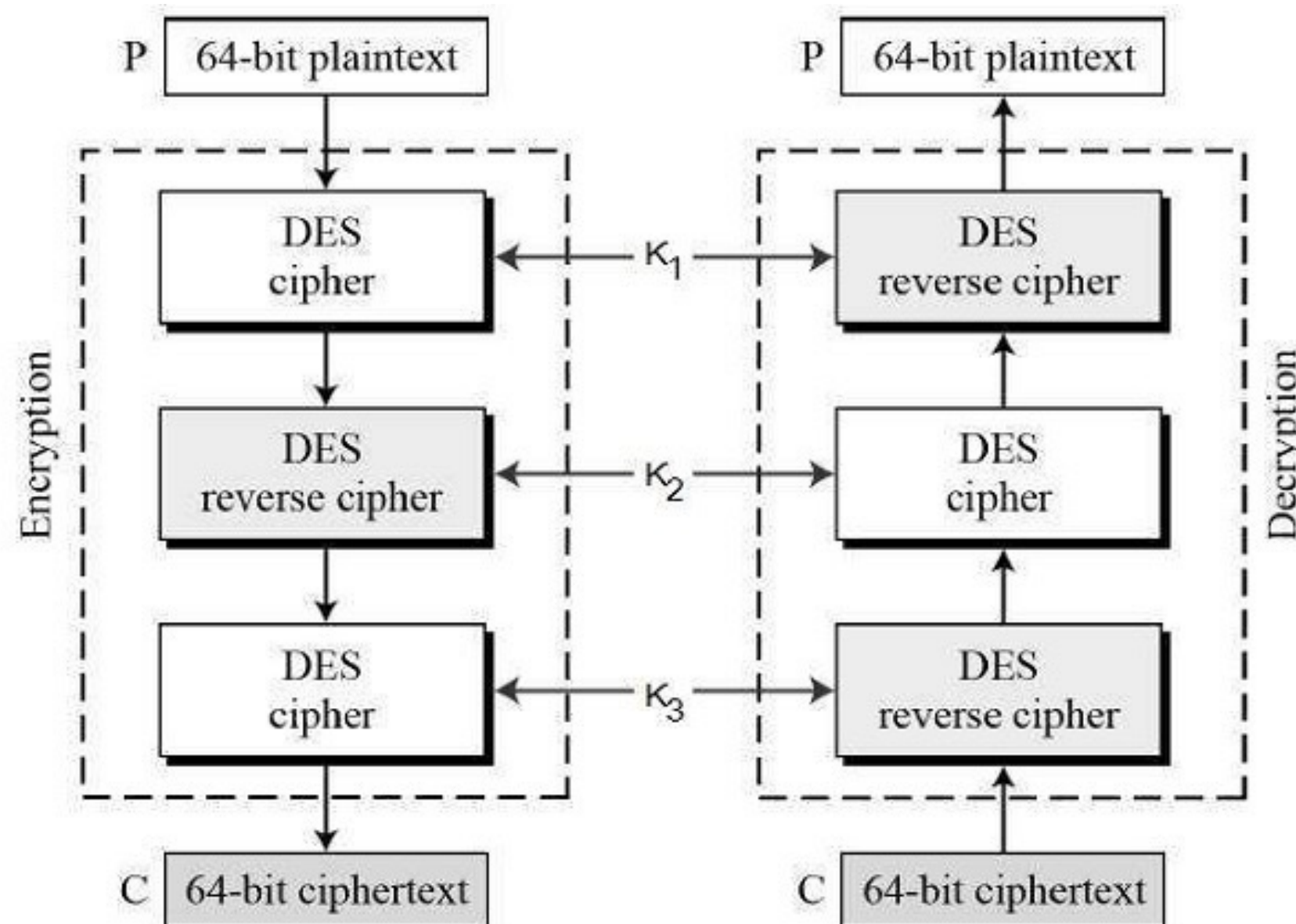


Fig : TripleDES Encryption

Các Biến Thể của DES

- Tổng quan về các biến thể (Triple DES).
- Mục đích và sự khác biệt so với DES gốc.
- Giới thiệu Triple DES: sử dụng ba khóa DES để cải thiện bảo mật.



➤ **Cơ chế:** Dữ liệu được mã hóa/giải mã qua 3 giai đoạn DES:

- Mã hóa bằng khóa K_1 .
- Giải mã bằng khóa K_2 .
- Mã hóa lại bằng khóa K_3 .

$$C = E_{K_3}(D_{K_2}(E_{K_1}(P)))$$

Khóa Key: Tổng cộng 168-bit (3 x 56-bit)

-

Câu 1: JXQDXFXEXESXYCYDX , gợi ý dùng caesar

Câu 2: TIHOANNAHHPOH : gợi ý mã hàng rào, zigzag

Câu 3: Plaintext được mã hóa 2 vòng: vòng 1 sau đó tiếp tục mã hóa vòng 2

1. (Kết hợp Caesar, hàng rào) với Caesar ≤ 4 , rail < 4

2. Ciphertext (hex): 2f9f76879cb21dea5f8e78a92c48d36f

Key: 2 từ viết tắt trong P của câu 2 và 3 từ viết tắt của câu 1

Mode: CBC, ZeroPadding (P: có 16 chữ: XKXRLRREHXYGSLES)

Tìm Plaintext ở cả 3 câu?

Chương trình mã hóa và giải mã file:

- Mã hóa và giải mã đều có phần nhập file và hiển thị kết quả lên màn hình.
- Hiển thị trạng thái trên giao diện(bắt đầu mã hóa, đang mã hóa, đã mã hóa thành công,)
- Mã hóa dữ liệu ở dạng Tiếng việt

Chương trình mã hóa rồi gửi và nhận rồi giải mã file:

- Mã hóa và giải mã đều có phần nhập file và hiển thị kết quả lên màn hình.
- Hiển thị trạng thái trên giao diện(bắt đầu mã hóa, đang mã hóa, đã mã hóa thành công, đang gửi, đã gửi thành công....)
- Mã hóa dữ liệu ở dạng Tiếng việt



Thank You